

Project 1: Hệ thống phát hiện & phân loại phương tiện giao thông trên video

1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:
 - Phát hiện phương tiện trong video;
 - Phân loại: Ô tô/ Xe máy/ Xe tải
 - Theo dõi (tracking) qua các frame (option)
2. Dataset: COCO Dataset (class: car, motorcycle, truck)/ UA-DETRAC Dataset/ Dataset tự thu thập: video giao thông tại Da Nang
3. Kiến trúc hệ thống:

Pipeline: Video → Frame extraction → Object Detection → Classification → Tracking → Output video

4. Yêu cầu kỹ thuật

Base:

- Load model pretrained
- Detect object trên video

Fine-tuning:

- Fine-tune model trên dataset chọn
- Điều chỉnh: Learning rate/Batch size/Epoch

Optimization:

- So sánh optimizer: SGD vs Adam
- Learning rate scheduling: Cosine decay
- Data augmentation

Output

- Video output: Bounding box + label
- Metrics
- Visualization: Loss curve, Precision–Recall curve

Project 2: Chatbot hỏi đáp thông minh (Vietnamese QA chatbot). Sử dụng Transformer + dữ liệu hội thoại tiếng Việt + optimization

1. Mục tiêu: Xây dựng chatbot có khả năng:
 - Hiểu câu hỏi tiếng Việt
 - Sinh câu trả lời phù hợp (context-aware)
 - So sánh các kỹ thuật fine-tuning để cải thiện chất lượng hội thoại
2. Dataset: PhoATIS/ UIT-ViQuAD/ tự crawl từ Chat Facebook, Shopee, các hệ thống chăm sóc khách hàng...
3. Kiến trúc hệ thống:

Pipeline: Data → Tokenization → Model → Fine-tuning → Evaluation → Chat Interface

Có thể chọn 1 trong 2 hướng:

Hướng 1: QA dạng extractive

- Input: đoạn văn + câu hỏi
- Output: span trong đoạn văn

Model đề xuất: BERT/PhoBERT

Hướng 2: Chatbot sinh câu trả lời

- Input: hội thoại
- Output: câu trả lời

Model đề xuất: T5/GPT

4. Yêu cầu kỹ thuật

Base:

- Load pretrained BERT hoặc T5
- Fine-tune trên dataset

Optimization

- Learning Rate Tuning
- Batch Size: 8/16/32

Output

- Demo chatbot
- Metrics:
 - + Với QA : F1 score;
 - + Với chatbot generative: BLEU, ROUGE,
- Visualization: Loss curve, F1 theo epoch

Project 3: Nhận dạng và chuyển giọng nói thành văn bản (ASR) cho tiếng Việt

1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:

- Nhận input: file audio (tiếng Việt)
- Output: văn bản tương ứng
- So sánh các kỹ thuật optimization để cải thiện độ chính xác

2. Dataset: Common Voice Vietnamese/ VLSP Speech Corpus/ Tự thu âm giọng nói (nhiều, đa giọng)
3. Kiến trúc hệ thống:

Pipeline: Audio → Feature extraction → Model → Decoding → Text output

Có thể triển khai 1 trong 2 hướng:

Hướng 1: End-to-End ASR: Input: waveform → Output: text

Hướng 2: Encoder–Decoder (Seq2Seq)

4. Yêu cầu kỹ thuật:

Optimization: Learning Rate tuning/ Data Augmentation: Noise injection, Speed perturbation, Time masking (SpecAugment)/ Batch Size: 4/8/16

Output

- Demo. Vd: Audio → "Hôm nay trời đẹp"
- Visualization: Loss curve

Project 4: Phát hiện tin giả từ văn bản báo chí và mạng xã hội (Fake news detection)

1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:

- Input: bài viết / post mạng xã hội
- Output: Real (tin thật)/Fake (tin giả)
- So sánh các kỹ thuật fine-tuning để cải thiện độ chính xác

2. Dataset: FakeNewsNet/ LIAR Dataset/ Crawl từ facebook hoặc báo chí Việt Nam
3. Kiến trúc mô hình:

Pipeline: Text → Tokenization → Model → Fine-tuning → Prediction → Evaluation

Hướng triển khai: Text classification với Transformer (dùng BERT/PhoBERT) hoặc dùng LSTM / GRU và so sánh với Transformer

4. Yêu cầu kỹ thuật :

Base:

- Train: LSTM/BERT

Optimization:

- Learning Rate tuning/ Dropout: so sánh 0.1/0.3/0.5/ Batch Size: 8 / 16 / 32

- Metric: Accuracy/Precision/Recall/F1-score

Output:

- Demo: vd: Input: "Tin tức: ..." ➔ Output: Fake
- So sánh, đánh giá 2 mô hình LSTM/BERT
- Visualization: Loss curve/F1 theo epoch

Project 5: Hệ thống khuyến nghị phim sử dụng deep learning (Embedding + RNN).

1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:

- Dự đoán phim người dùng sẽ thích
- Dựa trên: Lịch sử xem / rating
- Sử dụng: Embedding + RNN (sequence modeling)
- So sánh các kỹ thuật optimization để cải thiện hiệu suất

2. Dataset: MovieLens 100K Dataset/MovieLens 1M Dataset gồm user_id, movie_id, rating, timestamp

Task chính: Next-item recommendation

Dự đoán: Người dùng sẽ xem phim gì tiếp theo?

Input: User A: [Movie1 ➔ Movie5 ➔ Movie20 ➔ ?] ➔ Output: ➔ MovieX (recommendation)

3. Kiến trúc mô hình:

Thành phần chính:

Embedding layer: user embedding, movie embedding

Sequence modeling: RNN / LSTM / GRU

Output layer: Softmax trên tất cả movie

Pipeline: User sequence ➔ Embedding ➔ RNN ➔ Dense ➔ Softmax

4. Yêu cầu kỹ thuật :

Base:

- Model: Embedding + RNN
- So sánh model: RNN vs LSTM vs GRU (Phải có bảng so sánh)

Optimization :

- Learning Rate tuning/Dropout/ Optimizer: SGD; Adam
- Metrics

Output :

- Demo: vd: User: đã xem [Titanic, Avatar, Inception] ➔ Gợi ý: Interstellar
- Bảng so sánh: LSTM vs GRU vs RNN
- Visualization: Loss curve

Project 6: Phát hiện hành vi gian lận giao dịch tài chính dựa trên chuỗi dữ liệu (Sequence Modeling (RNN/LSTM/GRU) + Optimization + Imbalanced Learning)

1. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống:

- Input: chuỗi giao dịch của một người dùng
- Output: Normal (hợp lệ)/Fraud (gian lận)
- So sánh các kỹ thuật optimization để tối ưu F1 / Recall (fraud)

2. Dataset: Credit Card Fraud Detection Dataset (Kaggle) (imbalanced (fraud < 1%))/ IEEE-CIS Fraud Detection Dataset

Task chính:

Sequence classification

Input: User A:

[t1, t2, t3, t4, t5]

Output: ➔ Fraud / Normal

3. Kiến trúc mô hình:

Pipeline: Transaction sequence ➔ Embedding / Feature ➔ RNN ➔ Dense ➔ Sigmoid

4. Yêu cầu kỹ thuật: Model cần triển khai: RNN/LSTM/GRU. So sánh 3 model Base:

- RNN-based model

Optimization:

- Learning Rate tuning/ Dropout /Optimizer: SGD vs Adam

Metrics:

- Precision/Recall/F1-score

Output:

- Demo. Vd: Input: chuỗi giao dịch ➔ Output: Fraud (0.92)
- Bảng so sánh hiệu suất 3 model RNN vs LSTM vs GRU
- Visualization: Loss curve/Precision–Recall curve